

KONKURS Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ETAP REJONOWY KLUCZ ODPOWIEDZI

Część I - zadania krótkiej odpowiedzi

W zadaniach krótkiej odpowiedzi (zadania od 1 do 6) ocenie podlega jedynie odpowiedź, umieszczona przez ucznia w wyznaczonym miejscu arkusza. Za każde zadanie krótkiej odpowiedzi można uzyskać 2 punkty za poprawną odpowiedź. W niektórych zadaniach możliwe jest również przyznanie 1 punktu za niepoprawną odpowiedź, o ile jest ona wymieniona w poniższej tabeli (odpowiedzi te świadczą o prawidłowym sposobie postępowania ucznia, połączonym z drobnym błędem w obliczeniach lub rozumowaniu). Szczegółowe uzasadnienie takiej punktacji znajduje się pod przykładowymi rozwiązaniami poszczególnych zadań.

	Prawidłowa odpowiedź (2 punkty)	Częściowo poprawna odpowiedź (1 punkt)
Zadanie 1.	$\frac{32}{3}$	$\frac{440}{63}$ lub $\frac{22}{3}$ lub $\frac{112}{33}$ lub $\frac{640}{63}$ lub $\frac{24}{5}$ lub 32
Zadanie 2.	92	22 lub 90 lub 91 lub 93 lub 94
Zadanie 3.	24°	156° lub 39° lub 33° lub 14°
Zadanie 4.	5	1 lub 6
Zadanie 5.	23,1	0,7 lub 22,1 lub 24,1 lub 25,41 lub 33,1 lub wartość z przedziału (22,6; 23,6)
Zadanie 6.	64	8 lub 27 lub 62 lub 63 lub 65 lub 66 lub 128

Uwaga! Uczeń nie musi umieć uzasadnić poprawności rozumowania ani opisać jego szczegółów. Zadania krótkiej odpowiedzi dopuszczają rozumowania intuicyjne, metodę prób i błędów oraz inne sposoby prowadzące ucznia do uzyskania prawidłowego wyniku. Opisane poniżej przykładowe rozwiązania służą wyjaśnieniu poprawnych odpowiedzi umieszczonych w kluczu oraz stanowią materiał edukacyjny, do wykorzystania np. na kółku matematycznym.

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA**Zadanie 1.**

Wśród ułamków znajdują się cztery liczby większe od 1. Są to $\frac{22}{7}$, $\frac{21}{20}$, $\frac{20}{9}$ i $\frac{16}{11}$.

Jeśli Adaś wybierze pewne liczby i obliczy ich iloczyn, to dodanie do wybranych liczb ułamka większego od 1 zwiększy wynik, a dodanie do wybranych liczb ułamka mniejszego od 1 zmniejszy wynik. Podobnie zabranie spośród wybranych liczb ułamka większego od 1 zmniejszy wynik, a zabranie spośród wybranych liczb ułamka mniejszego od 1 zwiększy wynik. W takim razie największy możliwy iloczyn jest równy iloczynowi wszystkich ułamków większych od 1:

$$\frac{22}{7} \cdot \frac{21}{20} \cdot \frac{20}{9} \cdot \frac{16}{11} = \frac{32}{3}.$$

Uwaga: Uczeń otrzymuje część punktów za odpowiedzi wskazujące na wybór tylko dwóch lub trzech ułamków większych od 1.

Zadanie 2.

Oznaczmy przez r resztę z dzielenia otrzymaną przez Karola. Wówczas otrzymany iloraz jest równy $11r$. Niech k oznacza ulubioną liczbę Karola. Wówczas liczbę 2026 możemy zapisać jako $k \cdot 11r + r$. Po wyciągnięciu r przed nawias otrzymujemy $2026 = r(11k + 1)$. W takim razie $11k + 1$ jest dzielnikiem liczby 2026. Ponieważ $2026 = 2 \cdot 1013$ i 1013 jest liczbą pierwszą, dzielnikami liczby 2026 są tylko liczby 1, 2, 1013 i 2026. Spośród nich tylko 1013 można przedstawić w postaci $11k + 1$, dla $k = 92$. W takim razie ulubioną liczbą Karola jest 92.

Uwaga: Uczeń otrzymuje część punktów za wynik różniący się o co najwyżej 2, mogący wynikać z niewielkich błędów obliczeniowych. Część punktów otrzymuje również uczeń, który zamiast ulubionej liczby Karola podał otrzymany przez niego iloraz.

Zadanie 3.

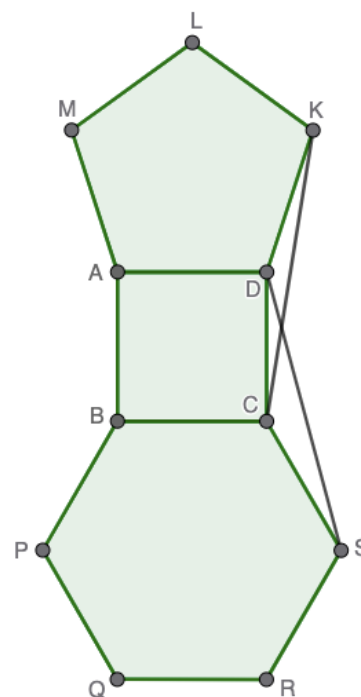
Kąty ADK i ACS są kątami wewnętrznymi pięciokąta i sześciokąta foremnego, więc mają odpowiednio 108° i 120° . W takim razie $|\sphericalangle CDK| = 360^\circ - 90^\circ - 108^\circ = 162^\circ$ oraz $|\sphericalangle DCB| = 360^\circ - 90^\circ - 120^\circ = 150^\circ$.

Ponieważ trójkąty CDK i DCS są równoramienne, mamy

$$|\sphericalangle DCK| = \frac{180^\circ - 162^\circ}{2} = 9^\circ$$

$$\text{ i } |\sphericalangle CDB| = \frac{180^\circ - 150^\circ}{2} = 15^\circ.$$

W takim razie kąt rozwarty między prostymi SD i KC ma miarę $180^\circ - 9^\circ - 15^\circ = 156^\circ$, a kąt ostry między tymi prostymi jest równy 24° .



Uwaga: Uczeń otrzymuje część punktów za podanie miary kąta rozwartego zamiast ostrego oraz za wartości wynikające ze standardowych błędów obliczeniowych.

Zadanie 4.

Zauważmy, że liczba 33461909529129 jest większa od 25000000000000 i mniejsza od 36000000000000. W takim razie liczba $\sqrt{33461909529129}$ jest większa od 5000000 i mniejsza od 6000000, a to oznacza że jej pierwszą cyfrą jest 5.

Uwaga: Uczeń otrzymuje część punktów za odpowiedzi 1 (może ona wynikać z błędnego przeliczenia cyfr) oraz 6 (może wynikać z zaokrąglenia w górę zamiast w dół).

Zadanie 5.

Przedstawmy stosunki długości odcinków z zadania w innej postaci:

$$|AB| : |BC| = 7 : 4 = 21 : 12,$$

$$|BC| : |CD| = 3 : 7 = 12 : 28,$$

$$|CD| : |DE| = 4 : 7 = 28 : 49.$$

W takim razie $|AB| : |BC| : |CD| : |DE| = 21 : 12 : 28 : 49$.

Skoro $21 + 12 + 28 + 49 = 110$ oraz $21 + 12 = 33$, to mamy również $|AC| : |AE| = 33 : 110$.

W takim razie $|AC| = \frac{33}{110} \cdot 77 = \frac{3}{10} \cdot 77 = \frac{231}{10} = 23,1$, czyli punktu C odpowiada liczbie 23,1.

Uwaga: Uczeń otrzymuje część punktów za podanie innej kluczowej w rozwiązaniu wartości liczbowej, wartości wynikającej z drobnego, standardowego błędu obliczeniowego lub wartości przybliżonej.

Zadanie 6.

Zauważmy najpierw, że w liczbach wypisanych przez Michała nie mogą pojawić się fragmenty postaci CM, XC ani IX, ponieważ w liczbach rzymskich nie mogą one występować w połączeniu z symbolami D, L i V. W takim razie na początku liczby znajduje się litera M, następnie:

- część złożona z liter D i C (CD, DC, DCC lub DCCC),
- część złożona z liter L i X (XL, LX, LXX lub LXXX),
- część złożona z liter V i I (IV, VI, VII lub VIII).

Wszystkich możliwości jest w takim razie $4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$.

Uwaga: uczeń otrzymuje część punktów za wartości wynikające z dostrzeżenia zbyt małej liczby możliwości na poszczególnych pozycjach, a także za wartości różniące się od prawidłowej o nie więcej niż 2 (mogące wynikać z błędnego przeliczenia wypisanych możliwości).

Część II - zadania otwarte**Zadanie 7. (0-4)****PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE**

Odcinek KL długości 6cm jest średnicą pewnego okręgu. Punkty A i B leżą na tym okręgu, punkty C i D leżą na odcinku KL , a czworokąt $ABCD$ jest kwadratem. Oblicz pole kwadratu $ABCD$.

Niech S oznacza środek odcinka KL , czyli również środek okręgu. Mamy wówczas $|SA| = |SK| = |SL| = 3\text{cm}$. Z symetrii rysunku wiemy również, że $|SD| = |SC| = \frac{1}{2}|CD| = \frac{1}{2}|DA|$.

Z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta SDA otrzymujemy kolejno:

$$|SD|^2 + |DA|^2 = |SA|^2$$

$$\left(\frac{1}{2}|DA|\right)^2 + |DA|^2 = (3\text{cm})^2$$

$$\frac{1}{4}|DA|^2 + |DA|^2 = 9\text{cm}^2$$

$$|DA|^2 = \frac{4}{5} \cdot 9\text{cm}^2 = 7,2\text{cm}^2.$$

Wartość $|DA|^2$ jest właśnie szukany pole kwadratu.

Odpowiedź: Kwadrat $ABCD$ ma pole równe $7,2\text{cm}^2$.

SCHEMAT OCENIANIA

Uczeń otrzymuje **4 punkty**, jeśli za pomocą poprawnego rozumowania uzyskał prawidłowy wynik.

Uczeń otrzymuje **3 punkty**, jeśli popełnił jeden niewielki błąd w rozumowaniu lub obliczeniach, np.

- uczeń rozwiązał zadanie poprawnie, ale popełnił drobny błąd obliczeniowy.

Uczeń otrzymuje **2 punkty**, jeśli jego rozwiązanie stanowi co najmniej połowę poprawnego rozwiązania zadania, np.

- uczeń prowadził poprawne rozumowanie, ale pisząc twierdzenie Pitagorasa

zamiast $\left(\frac{1}{2}a\right)^2$ napisał $\frac{1}{2}a^2$,

- uczeń rozwiązał zadanie dla kwadratu $ACBD$ zamiast kwadratu $ABCD$, otrzymując wynik 18cm^2
- uczeń zauważył, że odcinki SA i SB mają długość 3cm oraz że odcinki SC i SD mają długość połowy boku kwadratu.

Uczeń otrzymuje **1 punkt**, jeśli jego rozwiązanie zawiera wartościowe elementy potrzebne do rozwiązania zadania, ale jest to mniej niż połowa rozwiązania, np.

- uczeń wykonał poprawny rysunek przedstawiający treść zadania,
- uczeń rozwiązał zadanie zakładając, że trójkąt BCS , gdzie S jest środkiem okręgu, jest połową trójkąta równobocznego.

Zadanie 8. (0-4)

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE

Niech t oznacza pierwotny czas (wyrażony w dniach), w którym Krzys pomalowałby płot w pierwotnie założonym tempie. W takim razie ostatecznie pomalował płot w czasie $t - 4$.

W takim razie pierwotnie w czasie jednego dnia malował $\frac{1}{t}$ płotu, a po

przyspieszeniu malował dziennie $\frac{1}{t - 4}$ płotu. Wiedząc, że część płotu

malowana w ciągu jednego dnia wzrosła o 20%, otrzymujemy zależność

$1,2 \cdot \frac{1}{t} = \frac{1}{t - 4}$, a stąd po przekształceniach mamy kolejno:

$$1,2(t - 4) = t,$$

$$1,2t - 4,8 = t$$

$$0,2t = 4,8$$

$$t = 24.$$

Ostatecznie Krzys pomalował płot w czasie $t - 4 = 20$ dni.

Odpowiedź: Krzys pomalował płot w 20 dni.

SCHEMAT OCENIANIA

Uczeń otrzymuje 4 punkty, jeśli za pomocą poprawnego rozumowania uzyskał prawidłowy wynik.

Uczeń otrzymuje 3 punkty, jeśli popełnił jeden niewielki błąd w rozumowaniu lub obliczeniach, np.

- uczeń poprawnie rozwiązał zadanie, ale w odpowiedzi podał pierwotnie zakładaną liczbę dni 24,
- uczeń rozwiązał zadanie poprawną metodą, ale popełnił niewielki błąd obliczeniowy.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, jeśli jego rozwiązanie stanowi co najmniej połowę poprawnego rozwiązania zadania, np.

- uczeń zapisał i rozwiązał równanie, ale jest ono oparte o błędną interpretację sytuacji z zadania (uczeń pomylił wzrost tempa pracy o 20 % ze spadkiem czasu o 20 % , uznał w rozwiązaniu wartości odwrotnie proporcjonalne za proporcjonalne itp.)
- uczeń w rozwiązaniu opartym o równanie $20\% x = 4$ błędnie interpretuje x i podaje odpowiedź 16.

Uczeń otrzymuje 1 punkt, jeśli jego rozwiązanie zawiera wartościowe elementy potrzebne do rozwiązania zadania, ale jest to mniej niż połowa rozwiązania, np.

- uczeń zapisał istotną część zależności z zadania za pomocą wyrażeń arytmetycznych lub równań, ale ich nie rozwiązał.

Zadanie 9. (0-4)

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE

Założenia: $ABCA'B'C'$ jest graniastosem prawidłowym, woda wypełnia bryłę $ABCA'B'$

Teza: objętość wody stanowi $\frac{2}{3}$ objętości graniastosepa

Oznaczmy przez P pole podstawy ABC graniastosepa, a przez H jego wysokość (równą długości krawędzi AA' , BB' i CC'). Wówczas objętość graniastosepa $V_g = P \cdot H$.

Pusta przestrzeń w graniastosepie jest ostrosłupem $A'B'C'C$ o podstawie $A'B'C'$ i wysokości H , więc jej objętość jest równa

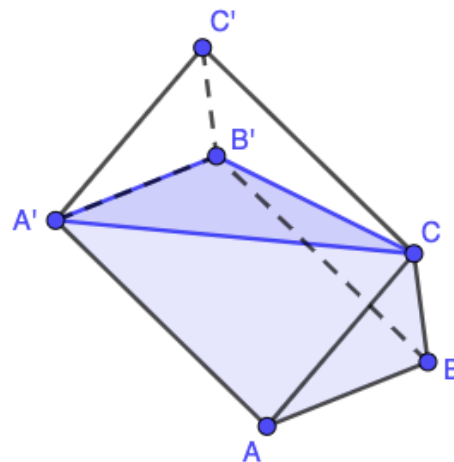
$$V_p = \frac{1}{3} \cdot P \cdot H.$$

W takim razie objętość wody jest równa

$$V_w = V_g - V_p = PH - \frac{1}{3}PH = \frac{2}{3}PH = \frac{2}{3}V_g,$$

co należało udowodnić.

Uwaga: Uczeń może również obliczyć objętość wody bezpośrednio, jako objętość ostrosłupa czworokątnego, w zależności od długości krawędzi podstawy.



SCHEMAT OCENIANIA

Uczeń otrzymuje **4 punkty**, jeśli za pomocą poprawnego rozumowania uzyskał prawidłowy wynik.

Uczeń otrzymuje **3 punkty**, jeśli popełnił jeden niewielki błąd w rozumowaniu lub obliczeniach, np.

- uczeń popełnił niewielki błąd przy zapisywaniu objętości graniastopuła i objętości wody, przez co uzyskał złą proporcję objętości, ale obliczenia można łatwo skorygować.

Uczeń otrzymuje **2 punkty**, jeśli jego rozwiązanie stanowi co najmniej połowę poprawnego rozwiązania zadania, np.

- uczeń popełnił istotny błąd w przekształceniach, na przykład zapisał
$$\frac{1}{3}P_p \cdot \frac{1}{3}H = \frac{1}{3}P_p H$$
- uczeń przeprowadził dowód dla konkretnych danych liczbowych spójnych z treścią zadania i dowód ten można uogólnić na inne dane,
- uczeń miał poprawną ideę dowodu, ale popełnił w trakcie błędy obliczeniowe i merytoryczne, np.
 - uznał że $ABCA'B'$ jest ostrosłupem trójkątnym,
 - napisał, że $ABCA'B'$ można podzielić na dwa jednakowe ostrosłupy trójkątne,
 - oparł rozwiązanie o rozłączność ostrosłupów $ABCA'$ i $ABCB'$.

Uczeń otrzymuje **1 punkt**, jeśli jego rozwiązanie zawiera wartościowe elementy potrzebne do rozwiązania zadania, ale jest to mniej niż połowa rozwiązania, np.

- uczeń wypisał założenia i tezę,
- uczeń oparł dowód o stwierdzenie, że $ABCA'B'$ można podzielić na dwa ostrosłupy o jednakowych objętościach, ale go nie uzasadnił,
- rozwiązanie na konkretnych danych liczbowych i przy założeniu że trójkąt ABC jest prostokątny.

Uczeń nie otrzymuje punktów za sprawdzenie, jaka część wierzchołków, powierzchni lub powierzchni bocznej graniastopuła znajduje się „pod wodą” i „nad wodą”, ponieważ nie ma to bezpośredniego związku z objętością.